НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт до лабораторної роботи №5

«Компоненти програмної інженерії. Частина 4.»

Прийняв
Сватко В. В
“22” жовтня 2026 р.

Виконав
Студент групи ІП-41
Пономаренко М. О.

Київ – 2026

Лабораторна робота №5

Для будь-якого програмного забезпечення необхідно побудувати 6 тест кейсів, з яких:

- 3 функціональні тест кейси;
- 2 нефункціональні тест кейси;
- 1 негативний тест кейс.

Для побудови тест кейсів можна використати прикріплений шаблон.

Обране програмне забезпечення: ilovaimg.com

Таблиця 1 – Тест-кейс 1

Test Case ID	TC-1		
Summary	Перевірка роботи конвертора зображення з формату PNG у формат JPG		
Priority	Високий		
Precondition	Користувач завантажив веб-додаток iloveimg. Папка завантажування файлів із браузеру за замовчуванням пуста.		
Type TC	Функціональне		
Steps	Test Step	Test Data	Expected result
1	Обрати "CONVERT TO JPG" у верхній частині сайту		Відкрита сторінка конвертеру зображень у формат JPG
2	Натиснути кнопку "Select images"		Відкрите вікно файлового провідника
3	Обрати та відкрити файл із валідним форматом PNG	polupan.png	На сторінці сайту з'явилась іконка із завантаженим зображенням
4	Натиснути кнопку "Convert to JPG"		Завантажився файл polupan.jpg

Таблиця 2 – Тест-кейс 2

Test Case ID	TC-2		
Summary	Перевірка роботи функції зміни розміру зображення		
Priority	Високий		
Precondition	Користувач завантажив веб-додаток iloveimg. Папка завантажування файлів із браузеру за замовчуванням пуста.		
Type TC	Функціональне		
Steps	Test Step	Test Data	Expected result
1	Обрати "RESIZE IMAGE" у верхній частині сайту		Відкрита сторінка конвертеру зображень у формат JPG
2	Натиснути кнопку "Select images"		Відкрите вікно файлового провідника
3	Обрати та відкрити файл із валідним форматом JPG	beluga_cat.jpg	На сторінці сайту з'явилась іконка із завантаженим зображенням, параметрами поточного розміру зображення та правою бічною панеллю з інструментарієм
4	Обрати "By pixels" в правій бічній панелі		Візуально обрана опція "By pixels"
5	Деактивувати чекбокс "Maintain aspect ratio"		Чекбокс "Maintain aspect ratio" деактивовано
6	Ввести в поле "Width (px)" валідне значення	500	В полі "Width (px)" введено значення 500
7	Ввести в поле "Height (px)" валідне значення	500	В полі "Height (px)" введено значення 500
8	Натиснути кнопку "Resize IMAGES"		Завантажився файл beluga_cat.jpg із новими параметрами розміру

Таблиця 3 – Тест-кейс 3

Test Case ID	TC-3		
Summary	Перевірка роботи функції кропу зображення		
Priority	Середній		
Precondition	Користувач завантажив веб-додаток iloveimg. Папка завантажування файлів із браузеру за замовчуванням пуста.		
Type TC	Функціональне		
Steps	Test Step	Test Data	Expected result
1	Обрати "CROP IMAGE" у верхній частині сайту		Відкрита сторінка конвертеру зображень у формат JPG
2	Натиснути кнопку "Select images"		Відкрите вікно файлового провідника
3	Обрати та відкрити файл із валідним форматом JPG	MFGA.jpg	На сторінці сайту з'явилось завантажене зображення, рухомою сіткою поверх зображення та правою бічною панеллю з інструментарієм
4	Ввести в поле "Width (px)" валідне значення	310	В полі "Width (px)" введено значення 310
5	Ввести в поле "Height (px)" валідне значення	310	В полі "Height (px)" введено значення 310
6	Ввести в поле "Position X (px)" валідне значення	340	В полі "Position X (px)" введено значення 340
7	Ввести в поле "Position Y (px)" валідне значення	340	В полі "Position Y (px)" введено значення 340
8	Натиснути кнопку "Crop IMAGE"		Завантажився файл MFGA.jpg із новими параметрами розміру та кропом

Таблиця 4 – Тест-кейс 4

Test Case ID	TC-4		
Summary	Перевірка адаптивності та зручності інтерфейсу веб-додатку для смартфону		
Priority	Низький		
Precondition	На смартфоні вимкнене блокування зміни орієнтації. Стабільне інтернет з'єднання на смартфоні. Встановлений і відкритий веб-браузер Chrome		
Type TC	Нефункціональне		
Steps	Test Step	Test Data	Expected result
1	Завантажити сторінку у вертикальній (портретній) орієнтації екрана	iloveimg.com	Вміст сторінки автоматично підлаштовується під ширину екрана, повністю відсутня нижня смуга горизонтальної прокрутки
2	Повернути телефон на 90 градусів, змінивши орієнтацію на горизонтальну (альбомну)		Інтерфейс миттєво перебудовується під нові пропорції, повністю відсутня нижня смуга горизонтальної прокрутки, текст залишається читабельним

Таблиця 5 – Тест-кейс 5

Test Case ID	TC-5		
Summary	Перевірка часу конвертації		
Priority	Низький		
Precondition	Користувач завантажив веб-додаток iloveimg. Папка завантажування файлів із браузеру за замовчуванням пуста. Стабільне інтернет з'єднання зі швидкістю більшою за 40 мбіт/сек		
Type TC	Нефункціональне		
Steps	Test Step	Test Data	Expected result
1	Обрати "CONVERT TO JPG" у верхній частині сайту		Відкрита сторінка конвертеру зображень у формат JPG
2	Натиснути кнопку "Select images"		Відкрите вікно файлового провідника
3	Обрати та відкрити файл із валідним форматом PNG розміром більше 7 МБ	CGI_Screenshot_14_b.png	На сторінці сайту з'явилась іконка із завантаженим зображенням
4	Натиснути кнопку "Convert to JPG"		Завантажився файл CGI_Screenshot_14_b.jpg менш, ніж за 10 секунд

Таблиця 6 – Тест-кейс 6

Test Case ID	TC-6		
Summary	Перевірка валідації невалідних значень для зміни розміру зображення		
Priority	Середній		
Precondition			
Type TC	Негативне		
Steps	Test Step	Test Data	Expected result
1	Обрати "RESIZE IMAGE" у верхній частині сайту		Відкрита сторінка конвертеру зображень у формат JPG
2	Натиснути кнопку "Select images"		Відкрите вікно файлового провідника
3	Обрати та відкрити файл із валідним форматом JPG	beluga_cat.jpg	На сторінці сайту з'явилась іконка із завантаженим зображенням, параметрами поточного розміру зображення та правою бічною панеллю з інструментарієм
4	Обрати "By pixels" в правій бічній панелі		Візуально обрана опція "By pixels"
5	Деактивувати чекбокс "Maintain aspect ratio"		Чекбокс "Maintain aspect ratio" деактивовано
6	Ввести в поле "Width (px)" невалідне значення	-200	Вспливає повідомлення "Invalid value for Width"
7	Ввести в поле "Height (px)" невалідне значення	0	Вспливає повідомлення "Invalid value for Height"
8	Натиснути кнопку "Resize IMAGES"		Кнопка "Resize IMAGES" неактивна, при наведенні курсора на неї вспливає підказка "Please set resize width or height"

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи №5 було закріплено практичні навички з тестування програмного забезпечення та створення тестової документації. Для обраного веб-додатка iloveimg.com було розроблено 6 тест-кейсів за стандартизованим шаблоном відповідно до висунутих вимог. Практично реалізовано 3 функціональні тест-кейси (перевірка конвертації, зміни розміру та кропу зображень), 2 нефункціональні (оцінка адаптивності мобільного інтерфейсу та швидкодії системи) та 1 негативний тест-кейс (валідація некоректних параметрів вводу). У результаті було успішно застосовано методи контролю якості програмного продукту та задокументовано очікувану поведінку системи за різних умов експлуатації.